
基础教育普及与农民长期收入： 来自扫盲运动的证据

冯 晨 高跃光 白彩全 王 超*

内容提要 全国性的基础教育普及政策于国计民生而言具有重大意义。本文以新中国成立初期开展的“扫盲运动”作为外生冲击,基于2005年1%人口抽样调查统计与手动搜集的历史扫盲数据,使用队列双重差分法考察基础教育普及政策对农村居民收入的长期影响,研究发现:针对农村居民的扫盲运动能显著提高受扫居民的长期收入,且这一影响对女性作用更强;扫盲运动的教育回报率具有代际传递性,受扫居民的子代也同样具有更高收入;通过对影响机制的考察发现,扫盲运动主要通过促进当地人力资本培育和增加就业机会等方式提高了受扫居民及其子代的教育回报率。

关键词 扫盲运动 基础教育普及 长期收入

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2026.02.002

一 引言

国民教育普及率与政府教育公共品提供等问题一直都是制约发展中国家经济增长和居民长期收入的重要因素之一(Cinnirella and Streb, 2017; Castelló-Climent *et*

* 冯晨:西安交通大学经济与金融学院;高跃光:西南财经大学财政税务学院;白彩全(通讯作者):湘潭大学商学院 湖南省湘潭市雨湖区湘潭大学商学院 411105;王超:浙江财经大学财政税务学院、浙江财经大学地方财税治理能力动态监测与智能预警实验室。电子信箱:fengchen@xjtu.edu.cn(冯晨),gaoyueguang@swufe.edu.cn(高跃光),baicaiquan@xtu.edu.cn(白彩全),wangchao0084@zufe.edu.cn(王超)。

作者感谢国家自然科学基金青年项目(72303176;72204200;72303207)和浙江省哲学社会科学重点研究基地浙江财经大学地方财政研究院课题(ILFR2024ZD02)的资助,感谢匿名审稿专家的宝贵意见。当然,文责自负。

世界经济* 2026年第2期 · 137 ·

al., 2018; Lu, 2020; 杨成荣等, 2021; 亢延锟等, 2023), 在这方面, 中国作为世界最大的发展中国家付出的努力, 以及起到的示范性作用不可忽视。党的二十大报告指出, 我国的教育普及水平实现了历史性跨越。事实上, 在新中国成立初期, 农村文盲率高达 95% 以上, 而学龄儿童入学率不足 20%^①, 这与今日中国在教育普及方面取得的辉煌成就形成鲜明对比。根据国家统计局相关报告显示, 我国文盲率从 1964 年的 33.6% 下降到 2020 年的 2.7%, 劳动年龄人口平均受教育年限由 1982 年刚刚超过 8 年提高到 2023 年的 11.05 年^②。在 2019 年国庆前夕, 《中国教育报》刊文表示, “这是今天的中国, 我们建成了世界上最大规模的教育体系, 保障了亿万人民群众受教育的权利, 极大地提高了全民族的素质, 支撑起世界第二大经济体的崛起奇迹……”^③。这一“奇迹”一方面来自全国人民在教育方面做出的共同努力, 另一方面来自我国政府对国民教育普及问题的高度重视与政策引导, 而“扫盲运动”即是其中的典型代表。

已有部分文献表明, 新中国成立初期开展的扫盲运动对提升国民文化水平和职业技能等方面具有重要的长期影响(范兴旺, 2021), 但鲜有研究对这一重要事件进行准确的估计, 从而得到扫盲运动本身贡献的真实教育回报率。探究教育回报率对劳动经济学和发展经济学关注的重点问题——人力资本的长期培养具有重要意义, 虽然已有大量文献对该问题提供了丰富的洞见(赵西亮, 2017; Hendricks and Schoellman, 2018; Valencia, 2019; 邢春冰等, 2021; Blundell *et al.*, 2022; 陈技伟和冯帅章, 2022; 冯晨等, 2022), 但其中的研究重点关注小范围群体或个体在受教育程度不同时展现的收入异质性特征, 而鲜有文献探索来自全国层面的大范围基础教育普及政策可能对个体收入产生的长期影响。

本文借助“扫盲运动”这一历史契机, 着重考察了全国性基础教育普及政策对我国农村地区居民收入产生的长期作用。作为世界历史中规模最大、影响最广、持续时间最久的农村教育普及政策之一, 扫盲运动对我国农村地区居民教育发展和人力资本积累的重要性不言而喻。该运动以农村地区广大群众作为扫盲对象, 旨在“有计划

① 资料来源:《铸就辉煌的教育道路——写在中华人民共和国成立七十周年之际》,《中国教育报》2019 年 9 月 29 日第 1 版。

② 资料来源:《人口大国向人力资源强国转变 人口高质量发展取得成效——新中国 75 年经济社会发展成就系列报告之十五》, https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202409/t20240920_1956588.html。

③ 资料来源:《铸就辉煌的教育道路——写在中华人民共和国成立七十周年之际》,《中国教育报》2019 年 9 月 29 日第 1 版。

有步骤地开展农民业余教育,提高农民的文化水平”^①,从而实现“有五百万农民坚持常年学习”^②“大体上能阅读最通俗的书报”^③等教育目的。自1952年5月24日全国性扫盲运动的正式开展直至20世纪60年代初,10年扫盲运动为我国农民摆脱无文化状态,提高文化素质及人力资本积累作出了重要贡献。为深入理解扫盲运动的历史作用,本文将利用2005年1%人口抽样调查统计与独特的历史扫盲数据,采取队列双重差分法估计扫盲运动对农村居民收入的长期影响。

本文针对我国农村地区居民样本的经验研究发现:第一,相比于未经历扫盲运动的个体,经历扫盲运动的一代农村居民在控制了个体年龄、性别、民族状况等基本因素后,长期收入得到增长,而对于城市居民,这一结果并不显著。同时,由于扫盲运动着重关注农村地区妇女的受教育情况,其对女性收入的长期效果强于男性,这一基准结论在我们分别控制了不同地区的地理状况、历史文化与教育基础以及我党早期根据地建设与前期扫盲等遗漏变量后依然成立。

第二,扫盲运动对目标人群得到的教育回报不仅体现在个体自身的影响方面,同时还存在代际传递性。当我们将父母与子代个体户口进行匹配后发现,如果父母是农村户口且属于当年扫盲运动的目标人群,则其第二代子女也能获得更高收入,且父母收入的高低对子女收入水平的影响也是显著的,而如果父母户口来自城市,则这一代际传递效应不存在。

第三,以上结果的可信性可能存在一定问题,主要来自3个方面,首先,每个地区的平均受教育程度存在明显差异,因此,扫盲运动取得成果的程度变量在不同构造方式上对经验回归结果可能产生一定影响;其次,出于经济史研究视角考虑,在对扫盲运动长期影响的历史考察中仍可能存在其他同期政策的混杂效应(confounding effects),例如院校搬迁政策、改革开放等因素都可能对以上结果造成高估偏误;最后,数据结构与样本窗口期应施加更为严格的条件限制,对照组子代样本、已退休样本及享受义务教育普惠的个体都可能会对有关收入的估计结果造成干扰。针对以上干扰对回归结果可能带来的影响,我们在稳健性检验中一一进行排除,结果进一步确立并巩固了本文现有基准结论。

① 资料来源:《关于开展农民业余教育的指示》,《人民教育》,1951(01),第66-67页。

② 资料来源:《中央人民政府教育部关于冬学转为常年农民业余学校的指示》,《人民教育》,1951(04),第71页。

③ 资料来源:《中央扫除文盲工作委员会“关于扫盲标准、毕业考试等暂行办法”》,《人民教育》,1954(02),第60页。

第四,扫盲运动强度、完成时间以及扫盲效率可能与所在地区基本经济发展、(革命)政治地位、工农业发展情况、农民农时忙闲等因素息息相关,而这些因素也有可能直接影响当地农民的长期收入状况。因此,为克服遗漏变量偏误,我们通过均值检验、控制遗漏变量以及工具变量法等手段予以验证,从最终的多重估计效果看,在克服内生性问题后,扫盲运动对于地区农民收入的影响依然成立。

第五,针对本文结论,我们还进行了影响机制探讨,即扫盲运动究竟是否真的通过人力资本的培育和对教育认知与重视观念的提升,进而改善了农村地区居民收入。首先,我们利用地方志和教育志等搜集而得的扫盲运动后各地地区的扫盲人数(对数)作为衡量当地扫盲运动直观短期效果的代理变量;其次,我们通过人口普查数据等构建了地区层面的识字率指标,用其针对扫盲运动变量进行经验检验,结果发现扫盲运动的确能在短期内促进受扫居民的人力资本积累;最后,我们还利用中国家庭追踪调查(CFPS)2010年的数据考量了扫盲运动对于居民教育重视程度的影响,发现此次扫盲运动能提高农村居民对于教育重要性的认知水平,通过重视教育观念的灌输从而对未亲身参与政策的子代产生长期积极作用。除上述人力资本的机制外,我们还考虑了个体的工作状态、婚姻状况以及生育子女数量等,发现扫盲运动还可能通过作用于上述机制影响个体的收入水平。

本文至少在以下两方面对现有研究做出了一定的边际贡献。其一,拓展了有关探讨教育回报率方面的相关研究。目前绝大多数相关研究聚焦探讨个人受教育水平的多寡对其未来收入的影响(Carlsen *et al.*, 2016; Kyui, 2016; 程名望等, 2016; 刘生龙等, 2016; Llull, 2018; 汪德华等, 2019; 亢延锟等, 2023),而缺乏对大范围普及性基础教育及其政策效果的认知与估计。个体在追求接受教育的过程中具有较高的自我选择倾向,这种倾向一方面影响其受教育程度,另一方面也可能通过其他不可观测性因素(如学习与工作中的努力程度)影响其未来收入。因此,主观性选择可能使估计存在遗漏变量。全国教育普及政策的实施是针对农村目标群体的无差别化扫盲,一方面主观意愿将不会受此影响,另一方面来自中央的政策指示具有良好的外生性特征,这为我们的经验估计提供了良好的环境。

其二,对探讨有关性别差异导致的收入不平等研究进行了重要补充(罗楚亮等, 2019; Biasi and Sarsons, 2022; Sin *et al.*, 2022; Cubas *et al.*, 2023; 梁文泉和钟瑞婷, 2023; 董志强等, 2023; Liu and Su, 2024)。随着性别歧视问题的衰减及平权运动的兴起,女性权利已经得到越来越多国家和地区的广泛重视,但在许多低收入国家中仍存在性别差异导致的人力资本投资不平衡问题(Archibong and Annan, 2017; 高跃光

等,2021;冯晨等,2022)。事实上,女性相对男性往往拥有更高的教育回报率(张永丽等,2018),这是因为加强针对女性的基础教育能在缓解男女工资差距的基础上,消除劳动力市场中存在的性别歧视,且在低学历妇女群体中,基础教育对于两性收入差距的解释力度更强(黄志岭和姚先国,2009),而本文的发现进一步验证了这一结论,加强针对农村女性人力资本培育,实现教育平权,是保障城乡统筹发展、实现社会公平的重要政策举措。

本文余下部分安排为:第二部分是有关扫盲运动开展的制度背景;第三部分是经验研究策略与数据来源;第四部分是经验检验结果,包括基准回归和稳健性检验结果、扫盲运动对农民长期收入影响的代际传递效应及其背后的机制检验;最后是本文结论与政策建议。

二 制度背景

(一)扫盲运动的开展背景

1949年10月1日中华人民共和国成立,推翻了压在中国人民头上的帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山,结束了一百多年被侵略被奴役的屈辱历史,真正成为独立自主的国家,但由于长期处于半殖民地半封建社会,我国大部分地区的经济发展情况不容乐观,全社会居民的知识文化与受教育水平也极度匮乏。在新中国成立初期,我国文盲人口数占人口总数的比例高达80%,广大农村地区的文盲率更是高达95%以上^①。基础普及性教育的缺乏严重制约了全民建设与社会进步。为适应新时期政治、经济社会高速发展的新要求,全国文化教育工程的开展工作刻不容缓,正如毛泽东同志在中共七大上作《论联合政府》报告中指出的,“从百分之八十的人口扫除文盲,是新中国的一项重要工作”^②。

为解决长期存在的高文盲率问题,更好地推动新中国的社会经济建设。自新中国成立后,中央曾多次召开关于扫盲工作的会议并多次颁布重要决策文件,推动扫盲工作的顺利开展。1949年12月5日,教育部颁发了《关于开展1949年冬学工作的指示》,对当年冬学内容、教材、师资等提出了具体要求。此后,每到农闲,从教育部到各地下发“冬学”指示,要求农民挤出农闲时间参加学习。1949年12月23-31日,

① 资料来源:《从扫除文盲到教育强国》,《中国纪检监察报》2019年9月16日第001版。

② 资料来源:《毛泽东选集》第三卷,北京:人民出版社,1991,第1031页。

教育部召开了第一次全国教育工作会议。会议确定了教育必须为国家建设服务、学校必须为工农大众开门的方针。同时,会议明确提出“要作必要的准备,以便在全国范围内进行识字教育,扫除文盲的伟大工作”,并且“在全国各个地区,应该着手准备识字教育的教材和组织群众中的师资,争取从一九五一年开始,进行全国规模的识字运动”^①。1950年9月20-29日,教育部和中华全国总工会联合召开了第一次全国工农教育会议,强调工农教育的重要性,提出了在工农群众中“积极推行识字教育,逐步减少文盲”的观点^②;同年12月14日,中央人民政府政务院批准并转发了《关于开展农民业余教育的指示》,首次指明了扫盲运动的对象和标准:“在对象方面,则应首先着重村干部、积极分子及青年男女,逐渐推广到一般农民”,规定识字教育的标准为农民“初级班(组)吸收文盲与半文盲入学,使其在三年内认识常用字一千字以上,并具有初步读、写、算能力”^③。随后,全国职工业余教育委员会于1951年1月成立,一场主要面向社会下层群众、范围覆盖全国广大农村地区的扫盲运动迅速展开。

在扫盲运动中,具体实施的扫盲举措主要有以下方面:第一,积极开展冬学和农民业余学校,组织班级教学和小组学习。组织农民在农闲时开展冬学教育,一般以生产队、生产大队为单位组织班级教学。对于不便集中到班级学习的人,则采取小组形式,如对有家务拖累的妇女,组织炕头学习小组、邻里学习小组等,在生产较忙时,就组织地头学习小组。第二,组织识字师资力量。对于识字师资的来源,主要采取“以民教民、能者为师”的方针。同时,许多地方还积极动员中小学生在不影响学习的前提下当“小先生”,广开师资来源。同时采取措施帮助教师进修,做到边教学边提高。第三,编写扫盲教材,推广识字教学方法。1952年,教育部和全国总工会大力推广由祁建华所创的《速成识字法》,助力快速识字,对加速推进扫盲教育工作起到了重要作用。1960年,中共中央大力推广万荣县的注音识字经验,取得了显著成效。第四,建立扫盲教育组织管理和协调机构。例如,在新中国成立初期,创设中央扫除文盲工作委员会、工农业余教育司等扫盲教育组织管理机构,并成立全国职工业余教育委员会、全国扫除文盲协会、冬学运动委员会、农民业余教育委员会、冬学工作委员会等扫盲教育协调机构。第五,建设扫盲教育相关法律法规。为了保障扫

① 资料来源:《在全国教育工作会议上钱俊瑞副部长总结报告要点》,《山东政报》,1950年第1期,第42-45页。

② 资料来源:《关于第一次全国工农教育会议的报告》,《人民教育》,1951(01),第12-13页。

③ 资料来源:《关于开展农民业余教育的指示》,《人民教育》,1951(01),第66-67页。

盲运动的顺利开展,各级政府设立了一系列相关法律法规,例如1951年颁布的《职工业余教育暂行实施办法》和《关于冬学转为常年农民业余学校的指示》等。第六,实施了一系列扫盲成果评估和审核制度。一方面,有关政府部门对于个人脱盲的标准,先后出台了相关政策规定。例如,1953年《关于扫除文盲标准、毕业考试等暂行办法》规定农民脱盲的标准是认识1000个常用字、能阅读通俗的书报、能写农村中常用的便条和收据等。后来,该标准又在不同年份发生了几次调整,但总体大同小异。另一方面,实施了扫盲毕业考试,其内容主要分为识字、阅读和写作3项,通过则颁发识字证书和毕业证书。第七,重视对农村妇女群体的扫盲教育。面对新中国成立之初“农民文盲多,妇女比例高”的现象,各级政府和妇联特别重视对农村妇女群体的扫盲工作。通过多样化宣传动员、培养妇女干部、扩大女民师队伍、建立妇女扫盲机构、树立妇女扫盲典范等举措,针对农村妇女群体的扫盲教育取得了明显成效(杨洁和李婵玉,2023)。

(二)扫盲运动的阶段及成效

扫盲运动先后经历了3次高潮,成效显著。其中,1952年《速成识字法》的推广掀起了扫盲运动的第一次高潮。据统计数据显示,从开始扫盲到1953年,全国扫除职工文盲近100万人,扫除农民文盲308万人^①。随着对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造持续进行和完成,国家建设对人民的文化和技术水平也提出了更高要求,这再次加快了扫盲运动的进程。1955年6月周恩来同志发布了《关于加强农民业余文化教育的指示》以及同年12月团中央发布的《关于在七年内基本扫除全国青年文盲的决定》都指出,过渡时期为了适应农业合作化的进程,必须加快扫盲运动的速度与执行力度。1956年1月,中共中央召开关于知识分子问题的会议,周恩来代表中共中央作《关于知识分子问题的报告》提出了“向现代科学进军”的口号(中央党史和文献研究院,2019),掀起了扫盲运动的第二次高潮。1958-1960年,全国人民公社化运动开展,随之1958年5月,《人民日报》发表《用革命精神扫除文盲》等社论,扫盲运动也迎来了第三次高潮。《人民日报》1958年10月1日的报道显示,“全国已有67.2%的县市基本上消灭了文盲”^②,随着公社化运动潮流的退却,扫盲运动第三个高潮也随之结束。从总体取得的成效看,15岁以上人口的文盲率,已经由解放初期的

① 资料来源:《中国“扫盲”记:十几年扫掉上亿文盲,运动员起跑线上比写字》, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4552896。

② 资料来源:《开创教育史上亘古未有的奇迹》,《人民日报》1958年10月1日第10版。

80%下降到了52%;1亿多人摘除了文盲的帽子^①。

本文通过中国各地区的地方志、教育志、当时的报刊书籍及其他网络资讯资料手动搜集了我国各地区1949年的文盲率以及扫盲运动结束后的扫盲人数与扫盲率数据,所搜集数据与我国相关史实基本相符,从全国层面看,1949年我国各地区的平均文盲率为81.73%左右,其中文盲率最低的地区(辽宁省)为70%左右,而高者(西藏自治区)则高达95%,这一数据从侧面展现了新中国成立初期我国大部分地区文盲程度较高的严峻形势,也为我国实施扫盲政策的必要性提供了认知基础。

在后文经验研究部分,本文将考察新中国成立初期扫盲运动这项全国性基础教育普及政策对受扫群体及其子代收入的长期作用,从而对我们准确理解和认识其历史影响提供一定参考。

三 经验研究策略与数据来源

(一)经验研究策略

为理解扫盲运动对我国农村地区居民收入的长期影响,我们将主要基于地方志和教育志所得的20世纪60年代初期各地区完成扫盲运动时的扫盲率数据与2005年我国1%人口抽样调查数据相结合构建计量模型。我们在模型设定中主要考虑核心解释变量维度上的两方面差异,其一,不同地区在扫盲运动中的扫盲率并不相同;其二,不同年龄农村居民是否参与了扫盲运动存在差别。因此,我们在模型设定中参考Chen *et al.* (2020a)与Chen *et al.* (2024)的思路,采取队列双重差分的识别策略,具体如下:

$$\ln income_{icxp} = \alpha + \beta tnewdid_{cxp} + \delta X_{icxp} + \eta_p + \lambda_c + \varepsilon_{icxp} \quad (1)$$

其中, $\ln income_{icxp}$ 表示在 p 省 x 市农村地区接受扫盲运动的 c 年龄队列中个人 i 在2005年人口抽样调查中的收入水平(取对数)^②;而核心解释变量 $tnewdid_{cxp}$ 则为各地区所完成的扫盲率与接受扫盲运动的年龄队列个体虚拟变量(处于该年龄队列=1;不处于该年龄队列=0)的交互项,其中我们将接受扫盲运动的年龄队列个体设定为出生年份大于等于1907年,小于等于1956年的农村居民,即到1960年时年龄为4-53岁的

① 资料来源:《百年党史中的教育故事⑥ | 新中国的四次扫盲高潮》, <http://m.voc.com.cn/xhn/news/202105/15652414.html>。

② 为保持收入数据的可比性与真实性,这里对收入水平作左右各10%的截尾处理,处理后的变量名称调整为 $w \ln income10_{icxp}$ 。

个体。这样做的理由在于,政策文件规定扫盲运动的目标群体为农村青年人群^①,但由于对年龄段的定义相对模糊,在此我们遵从联合国教科文组织对青年人群的定义,其上限为45周岁,因此我们以扫盲运动开展的时间点1952年减去45年,即可得扫盲群体的出生年限上限为1907年。此外,根据我们所得地方志书的记载与其他资料显示,在本文所选地区样本中,此次扫盲运动任务完成时间基本集中于1960年(这也与我们所得的扫盲运动高潮结束于20世纪60年代初期相符),按照一般逻辑,假设4岁之后个体开始接受教育,因此我们特将出生年份下限设为1956年^②。除核心解释变量外,我们还控制了其他可能影响农村居民收入的个人因素 X_{icxp} ,例如个体年龄、年龄的二次项、性别、民族成分、身体健康状况、本户家庭人数以及婚姻状况等。另外,我们也进一步控制了城市所在地区的固定效应(η_p)与年龄队列的固定效应(λ_c),而 ε_{icxp} 则表示随机扰动项。同时,本文将稳健标准误聚类到县级层面。

该模型的设定符合队列双重差分的一般框架,对不同区间扫盲率差异与不同年龄队列个体是否受政策干预两个维度进行差分,最终捕捉了扫盲运动的政策效应,并很大程度上克服了内生性问题。

(二)数据来源

本文经验检验中的相关数据主要来自两个数据库,一是有关扫盲运动及其成果的相关数据,源自各个市县的地方志书,由作者手动搜集整理而得。二是2005年1%人口抽样调查数据,其中包含了丰富的个人层面微观信息,为我们的计量估计提供了数据基础。在模型(1)中核心解释变量涉及的扫盲率数据记录较为零散,在各地市教育志中的成人教育部分、《中国教育年鉴》地方教育部分、《成人教育大事记》(1949–1986年)、各地市编写的成人教育书册部分以及当时报纸书刊中都有相关记载,因此,在数据收集过程中我们主要以地方教育志为底本,在此基础上结合不同历史资料来源,汇集可得来自我国114个城市在扫盲运动开始之前的文盲率数据,以及20世纪60年代初完成扫盲运动时的扫盲人数和扫盲率数据。由于各地区存在数据阶段性记录的情况,如1年内扫除多少文盲或截至1958年为止扫除多少文盲,但在随后的复查中

① 在《中国新民主主义青年团中央委员会关于在七年内扫除全国农村青年文盲的决定》和《中央人民政府政务院关于开展职工业余教育的指示》等文件中都做出了相应指示。

② 一般认为出生儿童在4岁时开始接受早期教育,而出于我国20世纪50年代农村地区90%–95%的文盲率现状考虑,在农村地区,几乎没有其他受教育途径来源的基础上,4岁儿童可能未受教育,而如果接受教育,则更大概率来自此次扫盲运动产生的影响。因此,本文将年龄下限设定于接受早期教育的时期,但在后续检验中发现,即使我们提高这一下限标准,其对于本文结果并未造成显著影响。

可能存在复盲^①的情况,我们把复盲人数不计入扫盲结果的统计。由于数据是多个资料比对的整合,为排除误差,我们十分谨慎地使用数据进行扫盲成果的衡量,对存在明显极端数据的地区与数据缺失的地区进行了剔除。

除核心解释变量外,本文被解释变量和控制变量中涉及的微观数据均来自2005年由国家统计局发起的全国1%人口抽样调查。我们在样本中分别根据个体户口性质将样本分为农村户口与城市户口,并根据个体来源地将之与扫盲运动数据匹配。

尽管我们已控制了相关个体层面的信息缓解可能出现的内生性隐患,但除农村居民自身个体的因素外,该地区所存在的其他历史环境与文化因素也有可能导致不同地区存在平均文盲率与受教育程度的显著差异(Chen *et al.*, 2020a)。同时,这些遗漏变量也与地区居民取得的长期收入息息相关。因此,为进一步控制此类可观测的遗漏变量,我们分别针对不同扫盲运动开展地区的地理环境、历史文化与教育状况以及革命活动等因素进行了进一步控制。具体包括:其一,随着近代中国在列强入侵与强制性开埠通商的过程中,地区发展与开放性市场建设面临着严重失衡,因此我们通过ArcGIS等地理测绘工具得到了不同城市的海拔与经纬度信息,以此控制不同地区存在的系统性经济发展差异。其二,不同地区存在历史教育与文化底蕴上的显著不同,这种历史文化的长期培育和教育设施的提供不仅决定了当地扫盲的实施难度,还对农村居民的收入获得具有潜在作用,因此,为捕捉历史文化和教育因素的长期影响,我们分别控制了各地区所拥有的私塾、书院和基督教堂数量,其中私塾与书院反映了儒家文化与科举教育对现代人力资本培养的作用(冯晨等,2019),而教堂分布更多体现近代新式教育在经济社会发展中扮演的可能性角色(方颖和赵扬,2011; Bai and Kung, 2015)。其中书院和私塾数据主要来自各地的地方志书,而教堂数据则来自《1901-1920年中国基督教调查资料》一书。其三,我们还考察了我党革命活动对扫盲教育和农民收入的影响,考虑到在革命时期,我党已初步对根据地地方居民进行了早期的扫盲教育,这一行动可能会对20世纪50年代的教育普及产生影响。因此我们根据《中国革命老区》《中国共产党组织史资料》《剑桥中国史》《中国共产党历届中央委员大辞典》及地方志等资料获得了不同地区的革命老区乡镇比例、1927-1945年县委建立数目以及新中国成立初期的领导人教育年限并分别在回归中对此进行了相关控制。

① 复盲是指已经脱盲或曾受过初等教育的人,又失去了读写算的基本能力,返回到文盲半文盲状态。

四 经验结果分析

(一)基准回归检验

根据前文计量模型策略,以扫盲运动为代表的教育普及政策对农村居民长期收入的影响结果如表1所示。具体而言,在不考虑城乡居民受益差异和其他因素影响的情况下,单独以 *tnewdid*(即基准回归中的解释变量)作为核心解释变量,考察政策对城乡居民长期收入的影响,表1第(1)列显示了该回归结果,发现这一作用在1%水平下显著为正,说明教育普及对受益群体的长期收入具有积极显著作用。显然,这一结果没能有效剥离个体、家庭因素的混杂作用影响,我们在第(2)列纳入上述考虑后,该回归系数基本稳定并仍具有显著统计意义,这说明即使考虑了个体因素和家庭因素也并未影响扫盲运动发挥的作用。以上回归均来自全样本估计,需要说明的是,扫盲运动主要针对的扫盲群体为农村地区居民。因此,以农民样本作为研究对象才能清晰识别扫盲运动本身的政策效应。我们在表1第(3)列中主要分析了农村地区样本,结果发现回归结果依然在1%的水平下显著为正,为了证实以上结果的真实性,在第(4)列中我们又以城市居民样本回归作为安慰剂检验,结果发

表1	基准回归结果							
	全样本		农村	城市	农村	城市	农村	城市
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>tnewdid</i>	0.0082*** (0.0026)	0.0073*** (0.0025)	0.0073*** (0.0023)	0.0003 (0.0027)	0.0075*** (0.0024)	-0.0001 (0.0026)		
<i>tnewddd</i>							0.0081*** (0.0029)	0.0044 (0.0048)
个体与家庭层面 控制变量	未控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
地区控制变量	未控制	未控制	未控制	未控制	控制	控制	控制	控制
地区固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
队列固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
性别×队列固定效应	未控制	未控制	未控制	未控制	未控制	未控制	控制	控制
样本数	325 773	325 773	257 363	68 292	257 363	68 292	257 361	68 290
R ²	0.1376	0.1872	0.2174	0.0797	0.2291	0.0880	0.2333	0.0919

说明: *、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,小括号内的值是标准误。后表同。

现回归系数并不显著。基准估计不可避免地存在遗漏变量偏误隐患,这种隐患主要来自基准回归中可能存在其他与农民收入和扫盲运动同时相关的不可观测遗漏变量(如地理因素、长期文化积累因素、我党在早期根据地开展的教育扫盲工作等),这些地区间的遗漏因素可能对实验组和对照组样本间造成系统性差异。为此,我们在表1第(5)和(6)列的回归中考虑了如前所述其他可能存在的遗漏变量。从最终结果看,这些遗漏变量并不会对基准回归的估计结果造成实质性影响,其中农村居民样本的估计系数仍稳定在0.0075左右,且在1%水平下显著,而城市居民样本的估计结果不显著,说明扫盲运动没有对该群体产生作用,这一结果符合政策开展的真实逻辑。从经济意义上看,当扫盲率每提升1个百分点,农民长期收入将提升约0.75个百分点。

我国在教育层面长期存在性别歧视的现象,即不仅在生育观念上重视男孩,在接受教育方面也是如此,表现在各类家庭资源包括教育资源相对更多投入于男孩,导致在受教育程度方面形成男高女低的局面(郑筱婷和陆小慧,2018;Guo *et al.*,2024),而以政府为主导的扫盲运动格外注重对农村妇女的教育普及,这是否有助于弥补家庭教育对女性投入的不足,消除性别歧视的不利影响?或者扫盲运动是否在实际执行中会对农村女性居民产生更为显著的作用?在表1第(7)列中我们考虑了性别因素的异质性,即在原解释变量基础上与性别变量交乘^①,同时还加入了性别与出生年份的联合固定效应,最终三重差分(DDD)的检验结果发现,扫盲运动效果的回归系数为0.0081,且在1%水平下显著为正,说明教育普及的提升对女性农村居民的长期收入影响更为突出,从而在一定程度上缓解了长期收入中的性别不平等问题,通过回归系数的经济意义换算可知,扫盲运动对于女性的长期收入总额提高了5493.54元^②。以上结果证实扫盲运动对农村地区居民收入存在长期作用。我们还进一步在第(8)列中引入了城市样本采用DDD方法进行安慰剂检验,但结果并不显著,说明教育普及并未对城市居民的长期收入产生作用。

(二)其他稳健性检验

尽管我们已最大程度考虑了影响本文结论的潜在因素,但我们还是利用一系列稳健性检验对现有结论进行了进一步的巩固与确认。(1)替换解释变量:以扫盲人数

① 这里使用 $tnewddd$ 表示 $tnewdid$ 与性别变量 sex 的交互项。

② $1 \times 2.3 \times 0.81 \times 245.73 \times 12 = 5493.54$,其中,245.73为2005年人口抽样数据中女性月收入均值(元)。由以上计算所得的女性收入提高值还存在低估的可能性,因为扫盲运动重点关注女性,所以女性扫盲率不会低于均值2.3(%)的水平,但在原始数据中,我们无法从总体扫盲人数中区分出女性具体人数。

与文盲人数的比值作为扫盲率的替代指标,反映扫盲运动强度;(2)排除同期院校搬迁政策的混杂影响:手工搜集每个地市迁入的高校数量、迁出的高校数量以及净迁入的高校数量,以此作为可能影响地区农民长期收入的院校搬迁因素进行控制,此外还仅保留从未出现过高校搬迁的城市作为研究样本进行再检验;(3)排除改革开放的历史作用及影响:分别搜集不同地区的对外开放批次并以此代理改革开放成效,将其作为控制变量进行回归,在此基础上,为进一步彻底控制改革开放对于本文结论的影响,剔除了在改革开放中实现经济腾飞的五大经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门和海南)样本进行再检验;(4)排除代际间收入差异偏误:剔除全样本中的子代样本,即仅以直接受益于教育普及的当代样本作为研究对象;(5)排除《中华人民共和国义务教育法》出台的影响:1986年《中华人民共和国义务教育法》的出台可能会显著增加对照组样本接受人力资本培育的程度,进而提高其收入水平,由此造成扫盲运动效应的估计偏误,而1972年及以后出生的个体会直接受益于九年义务教育,故将1972年及以后出生的样本剔除后进行回归;(6)排除小学、中学教育普及的影响:为控制在新中国成立初期对广大农村地区开展的其他小学、中学普及性工作对基本结论造成的干扰,将1965年小学生人数占地区总人口比例、1965年中学生人数占地区总人口比例等两类变量作为控制变量纳入模型;(7)排除实验组和对照组的组间个体差异问题:实验组和对照组由于依据年龄队列进行划分,因此二者组间可能存在因年龄差异而导致的其他系统性差别(如退休、健康、工作等),为了进一步排除这类个体因素可能给结果带来的干扰,我们在回归中加入了个体性别、健康程度、民族、户口性质与年龄队列的交互固定效应,以此允许个体间因时间差异而存在的系统差异变化(如退休行为、婚姻家庭组成、健康程度等随着年份变化而存在的差异化)^①。经过以上稳健性检验后,本文所得结论仍然成立,进一步证实了扫盲运动对农民长期收入水平发挥的稳定作用。

(三)代际传递

前文主要研究对象仅侧重直接受益于教育普及的农村居民个体,而其是否会进一步影响受扫居民子代的收入水平也是我们关注的问题。居民收入的代际传递是国内外学界广泛关注的问题(Becker and Tomes, 1979; Solon, 2004; Corak, 2013; 李力行和周广肃, 2015; 李任玉等, 2018),已有研究基本认为如果父母与子代的代际流动性越弱,则表示社会存在对机会公平的违背,尤其是收入水平的高高传递与低低

^① 限于篇幅,稳健性检验具体结果未报告,详见本刊网站(www.jweonline.cn)本文附录。

传递并存,这是居民收入差距扩大和收入两极化问题的重要表现形式。对于我国而言,有研究发现我国居民收入的代际流动性呈阶段性变化趋势。如何石军和黄桂田(2013)研究发现,2000–2009年的代际收入弹性从0.66下降到0.46;李任玉等(2017)发现我国代际流动性呈“倒U型”趋势,即先上升再下降。代际流动性越弱越不利于社会公平与稳定,需要以政府为主导的公共部门采取积极措施加以干预,以提升收入的代际流动性。本文需要讨论的问题是部分农民受益了扫盲运动的政策影响,能否将这种积极的收入效应进行代际传递,进而提升下一代(子代)的收入水平。为此,我们需要关注扫盲运动能否提升居民收入的代际流动性。具体地,我们利用抽样人口数据针对个体在家庭层面上进行了父(母)代与子代的重新匹配^①,并用扫盲运动对受扫居民的子代长期收入进行回归检验,具体结果见表2 Panel A的第(1)列,该列以农村地区为样本,检验了扫盲运动如何影响农村子代的收入水平,回归过程控制了父亲和母亲的收入水平以及其他可能影响子代收入水平的因素,结果发现扫盲运动的回归系数为0.0075,且在1%的水平下显著为正,说明扫盲运动对提升农村子代的收入水平也具有积极作用。这主要是因为扫盲运动影响了直接受益群体的收入水平,进而由代际间的传递作用,使得子代也间接受益于扫盲运动的影响。表2 Panel A第(2)列展示的是以城市地区为样本的回归结果,从中可知反映扫盲运动的回归系数为0.0007,但并不显著,即扫盲运动并未对城市地区子代的收入水平产生显著影响。为了更加准确地观察这两组间的系数是否存在显著差异,并识别扫盲运动在农村地区组与城市地区组间是否存在差异,我们引入了能够识别不同组间差异的费舍尔组合(Fisher's Permutation)检验,分别以农村/城市地区作为分组,检验不同组别间的回归系数(扫盲运动)是否存在显著差异。检验结果发现p值在10%水平下显著,p值在统计上显著则拒绝原假设,说明两个组别间扫盲运动的回归系数存在显著差异,意味着扫盲运动对农村地区与城市地区子代收入水平的影响的确存在差异。

进一步,考虑到16岁以后的个体才有可能参加工作并产生收入,这里将样本限定在1990年(不含)以前出生的个体。回归结果见表2第(3)和(4)列,其中第(3)列是以农村地区样本为例,发现扫盲运动的回归系数为0.0073,且在1%水平下显著;第(4)列是以城市地区样本为例,发现扫盲运动的回归系数为0.0003,但并不显著。再

^① 经过匹配后的政策冲击变量命名为 *mynewdid*,该变量同父亲收入水平和母亲收入水平的交互项分别命名为 *mynewdid100* 和 *mynewdid101*。

次引入费舍尔组合检验,以农村/城市地区作为分组,检验不同组别间的回归系数(扫盲运动)是否存在显著差异,结果发现组合检验的p值仍在10%水平下显著,同样说明扫盲运动在农村地区与城市地区的影响存在较大差异。

表 2	代际传递			
	农村	城市	农村	城市
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A:代际传递的分组检验				
<i>mynewdid</i>	0.0075*** (0.0020)	0.0007 (0.0088)	0.0073*** (0.0020)	0.0003 (0.0089)
费舍尔组合检验	0.007*		0.007*	
Panel B:代际传递的交互项检验				
<i>mynewdid</i> 100	0.0013*** (0.0003)	0.0001 (0.0014)		
<i>mynewdid</i> 101			0.0014*** (0.0003)	0.0001 (0.0014)
费舍尔组合检验	0.001*		0.001**	
父亲收入水平	控制	控制	控制	控制
母亲收入水平	控制	控制	控制	控制
控制变量	控制	控制	控制	控制
地区固定效应	控制	控制	控制	控制
队列固定效应	控制	控制	控制	控制
样本数	15 289	663	15 088	658
R ²	0.3478	0.3815	0.3467	0.3807

除分组检验外,我们还在表2 Panel B中以严格的交互项形式考察代际传递。为进一步强化扫盲运动的代际传递作用,我们再次引入交互项的形式以反映扫盲运动如何影响子代的收入水平,我们分别在(1)式中加入父亲收入水平与扫盲运动的交互项、母亲收入水平与扫盲运动的交互项,进而观察交互项的回归系数如何变化,如果依然显著为正,则说明扫盲运动的确影响子代的收入水平。表2 Panel B第(1)列是以农村地区样本为例,加入了扫盲运动与父亲收入水平的交互项,回归发现该交互项结果在1%水平下显著为正,说明扫盲运动对农村地区的子代收入水平具有积极影响;第(2)列是以城市地区样本为例,也加入了扫盲运动与父亲收入水平的交互项,但交

互项的回归系数不显著,这说明扫盲运动主要对农村地区子代的收入产生影响。类似地,我们在第(3)和第(4)列中分别加入了扫盲运动与母亲收入水平的交互项,发现了相同的结论。上述研究结果基本可以确定扫盲运动对农村地区收入水平的影响的确存在代际传递,即不仅直接影响农村地区当代受益的群体,还会对其下一代的收入产生积极影响。

(四)影响机制

前文已经论证了扫盲运动不仅能提升受益主体的收入水平,还可以将这种收入水平的提升进行代际传递,最终提升子代的收入水平。下面我们分析为什么扫盲运动能产生这种积极的经济效应。

一方面,长期人力资本积累视角。为衡量受扫群体的人力资本积累特征,我们首先以扫盲运动后城市层面扫盲人数(对数)作为被解释变量验证政策是否发挥了直观的短期效果,从表3第(1)列的回归结果看,政策能明显提高当地文盲人数的受扫数量。进一步的,由于扫盲运动属于以提高个体识字、读写为主的基础教育,因此我们还以识字率为考察对象,检验该政策发挥的效果。我们借鉴2005年普查问卷中“是否识字”这一指标,在受扫群体中构建城市层面的识字个体占总个体的比例,并以此作为被解释变量进行回归,结果见表3第(2)列。从中可知,扫盲率越高的地区其农村居民的识字率也相应越高,这一结果进一步支持了政策对受扫群体基础性人力资本能力提升的贡献。同时,一系列文献表明,农村地区居民人力资本水平的提高可显著增加其非农就业机会、提高就业概率,并有助于其在劳动市场上获得相对较好的工作,从而提高了农村地区居民以外出务工收入为核心的工资性收入和非农收入(程名望等,2016;方超和黄斌,2021;亢延锟等,2023;邢春冰等,2024)。

此外,扫盲运动除对受扫人本人的人力资本积累发挥作用之外,它还可能在长期过程中对该个体的子代教育观念等认知因素产生影响,提高其对子代人力资本培育的重视,最终提高子代收入。现有研究表明,人力资本投资和社会地位可以解释代际收入弹性的30%左右,其中一条重要渠道则在于父代对子代教育认知和重视水平的提升(Chen *et al.*, 2020b)。因此,我们进一步利用2010年的CFPS数据,考察扫盲运动对当地居民教育认知观念的作用^①。我们将CFPS2010的调查地区与扫盲地区相匹配^②,以

① 该数据由北京大学中国社会科学调查中心负责,调查了全国25个省(自治区、直辖市)样本,因此具有较高的代表性。

② 使用CFPS2010数据构造扫盲运动冲击变量 *newdid* 的方法与使用2005年人口抽样数据构造 *tnewdid* 的方法一致,而采取不同的变量命名方式主要为了区分回归结果使用的数据库差异。

受访者对“一个人受教育程度越高,获得很大成就的可能性就越大”的态度衡量对人力资本的观念认知,具体包括“十分不同意”“不同意”“同意”与“十分同意”4项,分别赋值为1、2、3、4;如果系数显著为正,则说明教育普及对观念认知具有显著的正向引导作用。具体检验结果见表3第(3)列,从中可知,扫盲运动除了促进当地人力资本培育环境的提升外,的确还能显著提高居民的教育认知水平。

表3 影响机制检验:人力资本

	(1)	(2)	(3)
	基于短期扫盲数据	基于人口普查数据	基于CFPS2010数据
<i>tnewsao mang</i>	0.0524* (0.0267)		
<i>newliteracy</i>		0.0034** (0.0013)	
<i>newdid</i>			0.0089** (0.0040)
其他控制变量	控制	未控制	未控制
控制变量	控制	控制	控制
地区固定效应	控制	控制	控制
队列固定效应	未控制	未控制	控制
样本数	110	110	7 837
R ²	0.6727	0.6078	0.0436

说明:表3第(1)和(2)列回归的核心解释变量均为扫盲运动期间的扫盲率,其中第(1)列仅使用短期扫盲数据;第(2)列使用了2005年人口普查数据,为区分经验研究结果使用数据的差异,解释变量命名方式分别为*tnewsao mang*和*newliteracy*。

另一方面,除人力资本积累和代际教育观念的传承外,扫盲运动后收入水平的提升也可能对受扫居民发挥直接作用。该作用主要体现在就业、婚姻状态和生育等方面:其一,直接体现在居民就业层面,即能够匹配到相对较为合适的工作,且这种工作能够得到有效保障,进而有利于收入水平的提升。现有研究也认为就业才是农村居民增收的关键。如蔡昉和王德文(2005)认为农民收入问题本质上是就业问题,部分研究将进城务工作为主要就业方向(Mohabir *et al.*, 2017; Lin *et al.*, 2020),而解决进城务工的基础就是土地流转政策,现有研究发现土地流转有利于提升农民的收入水平,主要渠道就是促进了农村居民的非农就业(冒佩华和徐骥,2015;陈斌开等,

2020),比如外出务工和经营性收入。还有部分文献从县域创业这一视角对此进行了研究(林嵩等,2023)。其二,收入水平的提升还体现在家庭层面,家庭的组建与良好运行对收入稳定和提升收入水平都具有重要意义,现有研究已表明结婚对收入水平的提升具有重要作用(Lam,1988),那么婚姻状态的保持与良好运行就成为其重要原因。其三,与婚姻状态相对应的还有生育状况,就当前我国社会而言,文化水平越高的个体其生育的数量相对越少,甚至出现了丁克家庭(Liefbroer,2009;侯佳伟等,2014),扫盲运行的最直接影响就是提升个体的文化水平,显然这也是影响居民收入水平的重要因素。而且现有研究已经证实,对女性而言,存在母职惩罚问题,即生育会导致收入损失(刘金菊,2020),主要是影响其劳动供给(Angrist and Evans,1998;张川川,2011),生育数量增加会降低女性的收入水平(张沛莹等,2019),因此我们也需要关注扫盲运动对生育数量的影响。

基于此,我们需要对上述各种可能的直接效应影响机制进行检验。首先,观察扫盲运动对居民就业的影响。以2005年人口普查提供的人员流动信息为基础,分析居民是否外出务工经商(不含上学、投亲等选项),如果未外出务工经商则设为0,外出务工经商的设为1。回归结果如表4第(1)列所示,在不含各种控制变量的情况下,扫盲运动的回归系数为0.0030,且在1%的水平下显著,说明扫盲运动能够提升农村居民外出务工经商的概率,这为提升农村居民的收入提供了工作条件。当然,如果不控制各种可能影响个体就业选择的其他遗漏因素,则可能会高估扫盲运动的作用,于是我们在表4第(2)列中加入了各种控制变量,发现扫盲运动的回归系数稳定在0.0021,且在5%的水平下显著。第(1)和(2)列的回归结果属于宽口径范畴,就业选择不仅包括是否外出务工经商,还包括工作调动和分配录用的情况,但后者样本量相对较少,在本文有效样本中仅有300多个,且这类样本可能也不完全属于外出务工经商的范畴,为避免其可能对外出务工经商变量的干扰,我们在第(3)中剔除了此类样本,回归发现扫盲运动的回归系数为0.0022,仍在5%水平下显著,与前述结果并无明显变化,这就证实了扫盲运动能够提升农村居民外出务工经商的概率,进而提升其收入水平。关于居民就业的问题,我们不仅需要关注就业选择问题,即是否外出务工经商,还需要关注就业的质量与保障问题,毕竟这是确保收入稳定与收入提升的重要因素。对于外出务工人员,工作是否稳定且有保障是收入水平是否稳定的重要条件,如何保障外出务工人员的工资待遇及岗位,依赖于是否有劳动合同作为保障条件。于是,我们还考察了是否有签订劳动合同这一重要条件,同样设置如果签订了劳动合同则设为1,否则为0。具体检验结果见表4第(4)和(5)列所示。前者不包含各种控制变量,后

者加入了各种控制变量,发现反映扫盲运动的回归系数为0.0013和0.0014,且都在1%水平下显著,说明扫盲运动提高了农村居民工作签订劳动合同的概率,能够为工作岗位提供良好保障,也为收入的稳定提供了法律依据,这对于保障农村居民外出工作的质量具有重要意义,有利于稳定和提升受益个体的收入水平。

表4 影响机制检验:就业

	基于人口普查数据					基于 CFPS2010 数据	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>tnewdid</i>	0.0030*** (0.0009)	0.0021** (0.0010)	0.0022** (0.0010)	0.0013*** (0.0004)	0.0014*** (0.0004)		
<i>newdid</i>						0.0215** (0.0083)	0.0156* (0.0091)
控制变量	未控制	控制	控制	未控制	控制	控制	控制
地区固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
队列固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	252 751	252 751	252 438	257 363	257 363	8325	1777
R ²	0.1189	0.1800	0.1797	0.0371	0.0435	0.2154	0.0824

针对上述关于就业问题的检验结果,我们思考这种结果是否依赖人口普查这种数据,在其他微观调查数据中是否也能得到相应结论,于是我们引入CFPS2010数据进行再检验。选取2010年数据的原因在于它离人口普查数据(2005年)的年份相对较近,可比较性强。由于不同数据库统计的数据有所不同,很难找到同样的问题变量。根据CFPS2010调查的问题,这里选取以下两个变量反映就业问题,分别是“您现在有工作吗?”和“您去年有兼职或第二职业吗?”前者反映是否处于就业的状态(如果回答是设为1,否则为0),后者反映是否拥有额外的工作机会,能否取得双份收入(如果回答是设为1,否则为0)。具体检验结果见表4第(6)和(7)列,其中第(6)列反映扫盲运动变量的回归系数为0.0215,在5%水平下显著,说明扫盲运动能促使受益主体拥有一份工作,处于就业状态,这是保证收入稳定和提升收入水平的基础条件;第(7)列反映扫盲运动变量的回归系数为0.0156,且在10%水平下显著,说明扫盲运动能促使受益主体寻求额外的工作机会,或者说使受益主体能够拥有双份工作的可能,这种额外的工作机会为收入的大幅提升奠定了基础。

其次,如前所述,居民个体的婚姻状态也是影响收入水平的重要因素,下面我们观察扫盲运动对居民婚姻状态的影响,并将婚姻状态的变量设计为0-1变量(初婚有

配偶、再婚有配偶、离婚、丧偶等为1,未婚则为0)。检验结果如表5所示,从第(1)列可知,扫盲运动回归系数为0.0011,且在1%水平下显著,说明扫盲运动提升了农村居民结(过)婚的概率,由于已婚对提升收入水平具有积极作用,那么扫盲运动通过提高其结婚的概率也会影响居民的收入水平。然而,需要注意的是,结婚年龄需要进行约束,结合2005年人口普查数据,本文将样本限定在1985年(不含)以前出生的个体,能够保证其处于结婚年龄状态,检验结果见表5第(2)列,我们发现扫盲运动的回归系数并未发生变化,且依然显著为正,说明即使考虑了结婚年龄问题,也并未影响扫盲运动对婚姻状态的积极作用。为了使检验结果更加稳健,我们在婚姻状态的选项中排除了离婚、丧偶等因素的干扰,仅考虑在婚状态。表5第(3)列展示了排除离婚、丧偶等因素后的回归结果,发现扫盲运动的回归系数依然稳健,并未发生明显变化,说明扫盲运动对良好的婚姻状态也具有积极意义,这对居民有一个稳定的家庭和收入具有重要作用。

表5	影响机制检验:婚姻状态		
	(1)	(2)	(3)
<i>tnewdid</i>	0.0011*** (0.0004)	0.0011*** (0.0004)	0.0012*** (0.0004)
控制变量	控制	控制	控制
地区固定效应	控制	控制	控制
队列固定效应	控制	控制	控制
样本数	257 363	242 015	235 606
R ²	0.6415	0.4224	0.4230

最后,我们再观察居民的生育情况。一般来说,居民的文化水平越高,其生育的子女相对越少,家庭人口也越少;同时,正如前文所述,生育子女对女性来说,存在母职惩罚问题,不利于其劳动供给,进而会降低其收入水平,因此我们需要关注扫盲运动对生育数量的影响。具体检验结果如表6所示,其中第(1)和(2)列是生育女孩数量的回归结果,前者是全样本状态下,后者则是将样本限定在1985年(不含)以前出生的个体^①,发现二者的回归系数均为-0.0006,且都在5%的水平下显著,基本能够说明扫盲运动一定程度上降低了受益主体的生育数量;第(3)和(4)列检验的是生育男孩数量的回归结果,与第(1)和(2)列基本保持一致。单独检验女孩和男孩的生育数量,本文发现了显著为负的结果,那么孩子总数的回归结果是否依然如此?于是,我

① 考虑到1985年出生的个体,在2005年人口普查时才20岁,参照我国对于法定婚姻年龄的规定,删除了1985年及以后出生的样本。在删减后的样本中,1957-1984年的样本为控制组,不受政策影响;1957年以前的样本为实验组。

们在第(5)和(6)列中检验了男女孩总数的回归结果,发现回归系数为-0.0013,且在1%水平下显著,进一步证明了扫盲运动与生育数量存在显著负向关系,扫盲运动未能促使受益主体增加生育数量。可能因为家庭的资源分配是有限的,尤其是教育资源,相对较少的孩子能够减少家庭的养育和教育开支,在一定程度上有利于居民收入水平的提升。

表6 影响机制检验:生育数量

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>tnewdid</i>	-0.0006** (0.0002)	-0.0006** (0.0002)	-0.0007** (0.0003)	-0.0007** (0.0003)	-0.0013*** (0.0004)	-0.0013*** (0.0004)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
地区固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
队列固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本数	257 363	242 015	257 363	242 015	257 363	242 015
R ²	0.0277	0.0281	0.0365	0.0371	0.0638	0.0649

(五)内生性问题:工具变量检验

由于扫盲运动政策的提出是基于新中国建立初期为实现社会主义经济建设与发展的需要,因此自上而下教育普及政策的贯彻更多取决于中央政府的独立意志而较少受到各地区基层政府的干预,该政策的提出具有良好的外生性特征,但为进一步消除内生性隐患,我们也采用了工具变量(IV)检验方式进行辅助验证。

根据前文所述,在革命时期我党根据地就已经开展了早期的“冬学”教育,由于冬季气温较低,忙碌一年中的广大农民终于迎来农闲时期,因此才有机会在空余时间开展扫盲学习,进而提高自身教育水平。因此我们可以认为,能够影响农民参与扫盲运动或反映扫盲运动强度的因素主要可基于地区所处的纬度进行考虑。由于我国绝大多数地区位于北回归线以北,纬度的高低直接决定着气候的严寒程度和冬季时长,一方面,纬度高的地区寒冷程度高,严寒气候增加了农民的外出成本,使得农民更愿意参加有组织的扫盲运动。另一方面,纬度越高的地区,其冬季持续时间也越长,而农村居民的闲暇时间也越充裕,即预留给个人参加扫盲运动的学习时间就会越长。我们认为,纬度和冬季时长直接影响了农村居民接受扫盲运动的强度,但与影响农民长期收入水平的其他潜在因素关联性相对较弱,二者在一定程度上满足工具变量的外生性特征。

基于此,我们手工搜集了每个城市所处的纬度和冬季时长,并以纬度与接受扫盲运动的年龄队列个体交互作为第一个工具变量(*nniv*),以冬季时长与接受扫盲运动的年龄队列个体交互作为第二个工具变量(*nnniv*)^①。表7展示了工具变量两阶段最小二乘(2SLS)回归检验的主要结果,在第(1)列中,我们首先利用简约式(reduced form)检验了*nniv*是否直接影响农村居民的长期收入,结果表明,当我们控制了其他所有控制变量和固定效应后,*nniv*能够在1%水平上显著促进当地农村居民的长期收入,那么这种作用是不是通过扫盲运动影响的?随后在第(2)列中,我们即进行了2SLS工具变量检验,结果符合我们的理论预期,在2SLS检验下一阶段和二阶段结果均符合工具变量检验要求。我们认为,在工具变量法支持下,扫盲运动对于农村居民长期收入的因果推断的确成立,在尽可能克服其他内生性隐患后,教育普及政策仍能显著提高当地受扫群众的教育回报率。

表7		工具变量检验		
	简约式	第二阶段结果	简约式	第二阶段结果
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>tnewdid</i>		0.0817*** (0.0258)		0.0898*** (0.0319)
<i>nniv</i>	0.0061*** (0.0008)			
<i>nnniv</i>			0.0006*** (0.0001)	
		第一阶段结果		第一阶段结果
<i>nniv</i>		0.0657*** (0.0177)		
<i>nnniv</i>				0.0072*** (0.0021)
控制变量	控制	控制	控制	控制
地区固定效应	控制	控制	控制	控制
队列固定效应	控制	控制	控制	控制
样本数	260 836	229 127	260 836	257 367
R ²	0.2293	0.1825	0.2291	0.1915

① 我们剔除了位于北回归线以南的我国居民样本个体,因为这部分样本常年处于太阳集中照射地区,气候条件可能与我国其他大部分地区存在较大不同。

但需要指出的是,纬度数据在2SLS检验的运用中可能存在一定风险,原因在于:其一,存在部分城市数据纬度重合的可能性;其二,影响农村居民接受扫盲的直接因素主要来自严寒下的农闲时长,而纬度并非影响严寒的唯一决定性因素(例如地形地势、是否沿海等因素也会影响地区温度),因此为了进一步刻画较为精细的各地区冬季严寒程度,我们使用扫盲运动的第二个工具变量 *nnniv* 进行检验,在这里我们定义冬季时长的标准来自气候学“候平均气温法”定义,其中进入冬季的标准为“日平均气温连续5天小于等于10摄氏度”,而进入春季的标准为“日平均气温连续5天大于等于10摄氏度”。因此,我们搜集了每个地区平均进入春季和冬季的日期差距,从而确定了其冬季时长。我们在表7第(3)和(4)列中展示了冬季时长交互项作为扫盲运动工具变量的简约式和2SLS回归结果,从中可知,最终回归结论与纬度交互项所得基本一致,在工具变量法推断下,扫盲运动的确显著促进了当地受扫居民的长期收入水平。此外,我们还进行了排他性检验,结果也均符合预期^①。

五 结论与政策启示

在漫长的封建历史时期中,我国国民的受教育程度普遍偏低,对社会经济的长期发展形成制约。新中国成立初期,我国文盲率依然居高不下,农村地区尤其如此。为打破这一困境,我国中央政府于20世纪50年代开展了大规模的扫盲运动,这种教育普及政策为广大农村居民掌握基础教育提供了重要机遇,其直接结果就是成年文盲人口数量的大幅下降,显著提高了当地居民的人力资本水平,进而为提高其长期收入奠定了基础。在现有关于考察个体教育回报率的相关研究中,鲜有文献关注全国性(尤其是广大农村地区)基础教育普及对居民长期收入和不平等发挥的作用,而扫盲运动则为该方面的研究提供了样本。本文基于扫盲运动这一外生冲击,考察了全国性教育普及对农村居民收入的长期影响。我们基于2005年人口调查数据及历史扫盲数据研究发现:其一,扫盲运动显著提升了农村居民的长期收入水平,在考虑性别因素的情况下,女性更是该运动的受益主体,基础教育普及对男女长期的收入不平等具有显著缓解功效。其二,扫盲运动的作用不仅具有当代效应,还具有代际传递功能,它在有效提升受扫个体长期收入的同时,也提高了其子代的收入水平。其三,我们检验了这种教育普及政策如何影响农民长期收入的作用机制,发现扫盲运动在人

^① 限于篇幅,排他性检验结果未报告,详见本刊网站本文附录。

力资本的长期积累与培育方面发挥了较强的解释力度:一方面,扫盲运动在短期内显著促进了受扫个体的人力资本积累;另一方面则通过重视教育观念的灌输从而对未亲身参与政策的子代产生长期作用。除此之外,扫盲运动还会通过提升居民的就业和保障水平进而直接影响其经济收入;一方面其通过良好的婚姻状态保持家庭的稳定并为收入水平的稳定提供条件;另一方面其还会改变居民的生育决策,减少受扫居民的生育数量,进而保持家庭资源的合理分配和收入水平的稳定提升。

上述研究结果表明,以政府为主导的教育普及政策对国民长期收入水平提升及收入不平等问题具有积极影响。尽管该结论是基于我国建国初期的历史环境下得出的,但其对我国现代社会经济发展仍具有重要政策启示意义。党的二十届三中全会指出,“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑”^①。目前,尽管我国的教育普及水平实现了历史性跨越,但也要清晰地认识到,我国基础教育发展不平衡不充分的问题仍然较为突出,优质资源总体不足、配置不均,育人水平还需进一步提升。因此,为进一步促进我国经济社会的可持续发展,各级政府要尤其重视对居民基础性教育的普及力度和优质教育公共品的有效提供,从根本上解决优质教育资源总体不足与人民群众期望“上好学”的矛盾。此外,本研究结论对当前我国农村防止返贫致贫工作也具有重要的理论意义,在经济发展较为落后的农村地区,要持续提高农村居民收入的根治之法更需落在对当地基础教育的投资方面,在有效促进农村居民人力资本长期积累的过程中,教育回报率也将得到普遍提升,从而通过基础教育投资巩固拓展脱贫攻坚的成果。

参考文献:

蔡昉、王德文(2005):《经济增长成分变化与农民收入源泉》,《管理世界》第5期。

陈斌开、马宁宁、王丹利(2020):《土地流转、农业生产率与农民收入》,《世界经济》第10期。

陈技伟、冯帅章(2022):《高校扩招如何影响中等职业教育?》,《经济学(季刊)》第1期。

程名望、盖庆恩、Jin Yanhong、史清华(2016):《人力资本积累与农户收入增长》,《经济研究》第1期。

董志强、彭娟、刘善仕(2023):《平台灵工经济中的性别收入差距研究》,《经济研究》第10期。

范兴旺(2021):《新中国三次农民扫盲运动及其历史意义(1949-1960)》,《毛泽东邓小平理论研究》第11期。

方超、黄斌(2021):《义务教育改革与农村劳动力的教育回报率——基于CHIP数据的准实验研究》,《北京大学教育评论》第4期。

^① 资料来源:《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,《人民日报》2024年7月22日第1版。

- 方颖、赵扬(2011):《寻找制度的工具变量:估计产权保护对中国经济增长的贡献》,《经济研究》第5期。
- 冯晨、陈舒、白彩全(2019):《长期人力资本积累的历史根源:制度差异、儒家文化传播与国家能力塑造》,《经济研究》第5期。
- 冯晨、王超、亢延锟、曹安琪(2022):《女性意识的早期崛起与长期收入表现》,《世界经济》第8期。
- 高跃光、冯晨、唐雅(2021):《户籍的代际关联、“农转非”与长期人力资本》,《世界经济》第11期。
- 何石军、黄桂田(2013):《中国社会的代际收入流动性趋势:2000~2009》,《金融研究》第2期。
- 侯佳伟、黄四林、辛自强、孙铃、张红川、窦东徽(2014):《中国人口生育意愿变迁:1980~2011》,《中国社会科学》第4期。
- 黄志岭、姚先国(2009):《教育回报率的性别差异研究》,《世界经济》第7期。
- 亢延锟、侯嘉奕、陈斌开(2023):《教育基础设施、人力资本与共同富裕》,《世界经济》第7期。
- 李力行、周广肃(2015):《家庭借贷约束、公共教育支出与社会流动性》,《经济学(季刊)》第1期。
- 李任玉、陈悉榕、甘犁(2017):《代际流动性趋势及其分解:增长、排序与离散效应》,《经济研究》第9期。
- 李任玉、杜在超、龚强、何勤英(2018):《经济增长、结构优化与中国代际收入流动》,《经济学(季刊)》第3期。
- 梁文泉、钟瑞婷(2023):《城市内的“孟母”:子女随迁如何影响母亲就业决策和性别收入差距?》,《经济学(季刊)》第5期。
- 林嵩、谷承应、斯晓夫(2023):《县域创业活动、农民增收与共同富裕——基于中国县级数据的实证研究》,《经济研究》第3期。
- 刘金菊(2020):《中国城镇女性的生育代价有多大?》,《人口研究》第2期。
- 刘生龙、周绍杰、胡鞍钢(2016):《义务教育法与中国城镇教育回报率:基于断点回归设计》,《经济研究》第2期。
- 罗楚亮、滕阳川、李利英(2019):《行业结构、性别歧视与性别工资差距》,《管理世界》第8期。
- 冒佩华、徐骥(2015):《农地制度、土地经营权流转与农民收入增长》,《管理世界》第5期。
- 汪德华、邹杰、毛中根(2019):《“扶教育之贫”的增智和增收效应——对20世纪90年代“国家贫困地区义务教育工程”的评估》,《经济研究》第9期。
- 邢春冰、陈超凡、曹欣悦(2021):《城乡教育回报率差异及区域分布特征——以1995~2018年中国家庭收入调查数据为证》,《教育研究》第9期。
- 邢春冰、徐懿凡、李溢(2024):《中国成人高等教育的劳动力市场回报——基于面板数据和事件研究方法的证据》,《经济学(季刊)》第5期。
- 杨成荣、张屹山、张鹤(2021):《基础教育公平与经济社会发展》,《管理世界》第10期。
- 杨洁、李婵玉(2023):《女性现代化的教育推进——妇女教育百年发展的逻辑进路与省思》,《教育研究》第8期。
- 张川川(2011):《子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响》,《人口与经济》第5期。
- 张沛莹、冯照晴、金俐(2019):《生育数量对女性工资收入的边际影响——基于多值处理效应模型的实证分析》,《南方金融》第1期。
- 张永丽、李青原、郭世慧(2018):《贫困地区农村教育收益率的性别差异——基于PSM模型的计量分析》,《中国农村经济》第9期。

赵西亮(2017):《教育、户籍转换与城乡教育收益率差异》,《经济研究》第12期。

郑筱婷、陆小慧(2018):《有兄弟对女性是好消息吗?——家庭人力资本投资中的性别歧视研究》,《经济学(季刊)》第1期。

中央党史和文献研究院(2019):《中华人民共和国大事记(1949年10月-2019年9月)》,北京:人民出版社,第24页。

Angrist, J. D. and Evans, W. N. “Children and Their Parents’ Labor Supply: Evidence from Exogenous Variation in Family Size.” *The American Economic Review*, 1998, 88(3), pp.450–477.

Archibong, B. and Annan, F. “Disease and Gender Gaps in Human Capital Investment: Evidence from Niger’s 1986 Meningitis Epidemic.” *The American Economic Review*, 2017, 107(5), pp.530–535.

Bai, Y. and Kung, J. K. S. “Diffusing Knowledge while Spreading God’s Message: Protestantism and Economic Prosperity in China, 1840–1920.” *Journal of the European Economic Association*, 2015, 13(4), pp.669–698.

Becker, G. and Tomes, N. “An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility.” *Journal of Political Economy*, 1979, 87(6), pp.1153–1189.

Biasi, B. and Sarsons, H. “Flexible Wages, Bargaining, and the Gender Gap.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2022, 137(1), pp.215–266.

Blundell, R.; Green, D. A. and Jin, W. “The U. K. as a Technological Follower: Higher Education Expansion and The College Wage Premium.” *The Review of Economic Studies*, 2022, 89(1), pp.142–180.

Carlsen, F.; Rattsø, J. and Stokke, H. E. “Education, Experience, and Urban Wage Premium.” *Regional Science and Urban Economics*, 2016, 60, pp.39–49.

Castelló-Climent, A.; Chaudhary, L. and Mukhopadhyay, A. “Higher Education and Prosperity: From Catholic Missionaries to Luminosity in India.” *The Economic Journal*, 2018, 128(616), pp.3039–3075.

Chen, T.; Kung, J. K. S. and Ma, C. “Long Live Keju! The Persistent Effects of China’s Civil Examination System.” *The Economic Journal*, 2020b, 130(631), pp.2030–2064.

Chen, X.; Zhang, P.; Zhang, P. and Zhuge, A. “The Enduring Trauma: How Officials’ Childhood Famine Experiences Affect Year-End Spending Surge.” *Journal of Development Economics*, 2024, 171, 103356.

Chen, Y.; Fan, Z.; Gu, X. and Zhou, L. A. “Arrival of Young Talent: The Send-Down Movement and Rural Education in China.” *The American Economic Review*, 2020a, 110(11), pp.3393–3430.

Cinnirella, F. and Streb, J. “The Role of Human Capital and Innovation in Economic Development: Evidence from Post-Malthusian Prussia.” *Journal of Economic Growth*, 2017, 22(2), pp.193–227.

Corak, M. “Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility.” *Journal of Economic Perspectives*, 2013, 27(3), pp.79–102.

Cubas, G.; Juhn, C. and Silos, P. “Coordinated Work Schedules and the Gender Wage Gap.” *The Economic Journal*, 2023, 133(651), pp.1036–1066.

Guo, N.; Shuangxin, W. and Junsen Z. “The Short and Long-Run Impacts of Free Education on Schooling: Direct Effects and Intra-Household Spillovers.” *The Economic Journal*, 2024, 134(663), pp.2876–2911.

Hendricks, L. and Schoellman, T. “Human Capital and Development Accounting: New Evidence from Wage

Gains at Migration.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2018, 133(2), pp.665–700.

Kyui, N. “Expansion of Higher Education, Employment and Wages: Evidence from the Russian Transition.” *Labour Economics*, 2016, 39, pp.68–87.

Lam, D. “Marriage Markets and Assortative Mating with Household Public Goods: Theoretical Results and Empirical Implications.” *Journal of Human Resources*, 1988, 23(4), pp.462–487.

Liefbroer, A. C. “Changes in Family Size Intentions across Young Adulthood: A Life-Course Perspective.” *European Journal of Population*, 2009, 25(4), pp.363–386.

Lin, S.; Winkler, C. and Chen, H. “Regional Determinants of Poverty Alleviation through Entrepreneurship in China.” *Entrepreneurship & Regional Development*, 2020, 32(12), pp.41–62.

Liu, S. and Su, Y. “The Geography of Jobs and the Gender Wage Gap.” *The Review of Economics and Statistics*, 2024, 106(3), pp.872–881.

Llull, J. “Immigration, Wages, and Education: A Labour Market Equilibrium Structural Model.” *The Review of Economic Studies*, 2018, 85(3), pp.1852–1896.

Lu, C.H. “Child Labor and Compulsory Education: the Effects of Government Education Policy on Economic Growth and Welfare.” *Economic Theory*, 2020, 69, pp.637–666.

Mohabir, N.; Jiang, Y. and Ma, R. “Chinese Floating Migrants: Rural-Urban Migrant Labourers’ Intentions to Stay or Return.” *Habitat International*, 2017, 60, pp.101–110.

Sin, I.; Stillman, S. and Fabling, R. “What Drives the Gender Wage Gap? Examining the Roles of Sorting, Productivity Differences, Bargaining, and Discrimination.” *The Review of Economics and Statistics*, 2022, 104(4), pp.636–651.

Solon, G. “A Model of Intergenerational Mobility Variation over Time and Place,” in M. Corak ed, *Generational Income Mobility in North America and Europe*, Cambridge: New York and Melbourne, 2004.

Valencia, C. F. “The Mission: Human Capital Transmission, Economic Persistence, and Culture in South America.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2019, 134(1), pp.507–556.

Basic Education Popularization and Long-Term Income of Rural Residents: Evidence from China’s Literacy Campaign

Feng Chen; Gao Yueguang; Bai Caiquan; Wang Chao

Abstract: The nationwide policy of basic education popularization has profound implications for the national economy and social welfare, particularly in enhancing long-term income and reducing income inequality. Understanding the returns to education popularization is also critical for the long-term accumulation of human capital and the improvement of income levels. However, empirical research on the nationwide popularization of education remains scarce, resulting in imprecise estimates

of its long-term income effects and an unclear understanding of the true returns to education generated by Literacy Campaign. To address this gap, this paper draws on the historical experience of China's Literacy Campaign—one of the largest and longest-lasting rural education initiatives globally—to examine the long-term impact of education popularization on rural residents' income and to identify the underlying mechanisms.

Specifically, this paper leverages hand-collected literacy data at the city level, matched with the 2005 1% population sample survey, to construct a cohort-based unbalanced panel dataset. Individuals' birth years serve as the key identifier for cohort coverage, which, combined with city-level literacy rates, allows the construction of a difference-in-differences (DID) model. This study empirically examines the long-term effects of the basic education popularization policy on rural residents' income, yielding several key insights: (1) the Literacy Campaign targeting rural residents significantly increased the long-term income of beneficiaries, with particularly stronger effects for women; (2) the educational returns from the Campaign exhibit not only contemporaneous effects but also intergenerational transmission, as the children of beneficiaries also achieved higher income; and (3) mechanism analysis suggests that the Campaign primarily enhanced educational returns for beneficiaries and their children by promoting local human capital accumulation, employment opportunities, and overall economic income. Furthermore, an instrumental variable approach is employed to mitigate potential endogeneity, and a series of robustness checks are conducted, all of which support the study's findings.

Overall, the empirical results confirm that the government-led education popularization policy substantially reduced adult illiteracy, significantly enhanced local human capital, and achieved a historic expansion in education coverage, thereby laying the foundation for long-term income growth. Although the conclusions are drawn from the historical context of the early years of the People's Republic of China, they carry important policy implications for contemporary socio-economic development. Attention should also be given to the ongoing inadequacies and imbalances in basic education provision, highlighting the need to further strengthen the government's leading role and to address persistent disparities and insufficiencies in basic education development.

Key words: Literacy Campaign; Basic Education Popularization; Long-term Income

JEL codes: N35, O15, R58

(截稿:2025年9月 责任编辑:王 徽 郭若楠)